

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

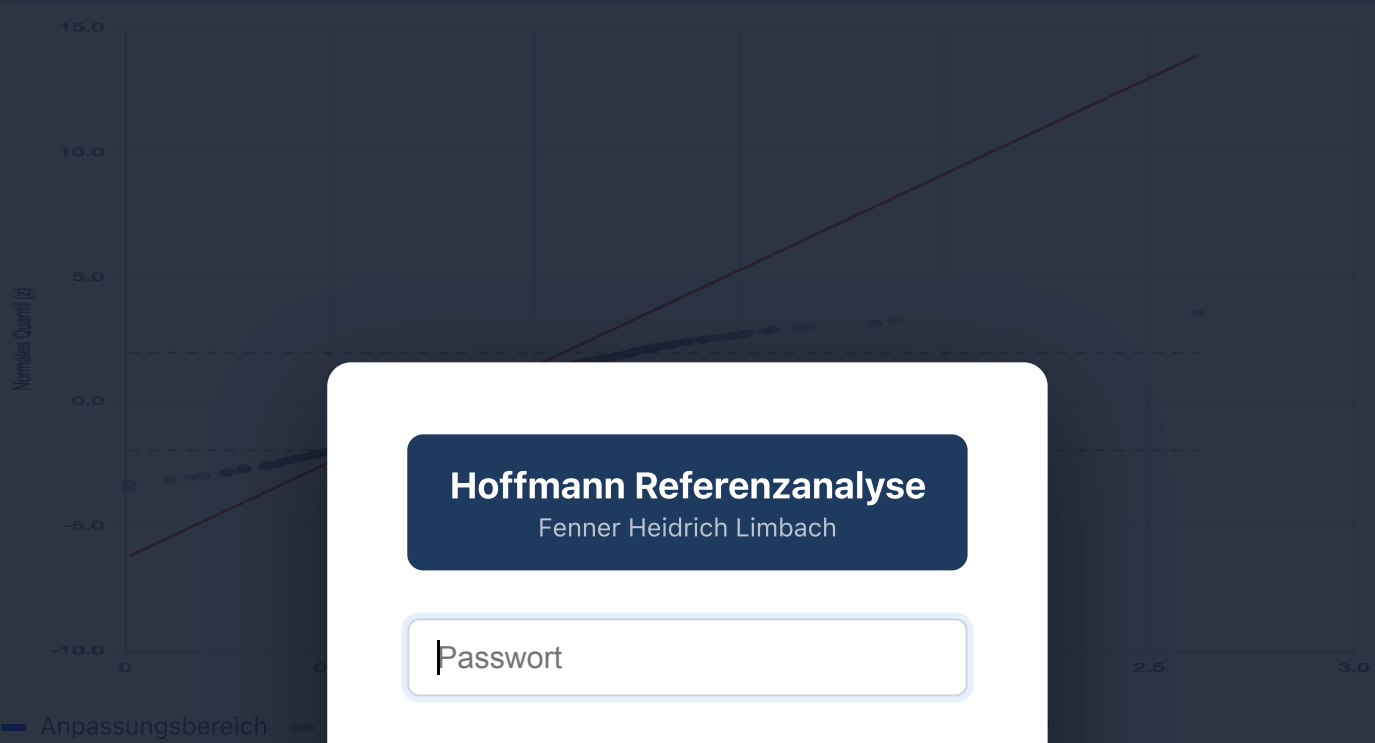
Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Magnesium (MG) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Gruppe: 18 Jahre – 99.9 Jahre
Erstellt am 20.5.2026, 11:23:45 · n = 3074 Messwerte

Hoffmann-Plot: Magnesium (MG) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Passwort

Anmelden

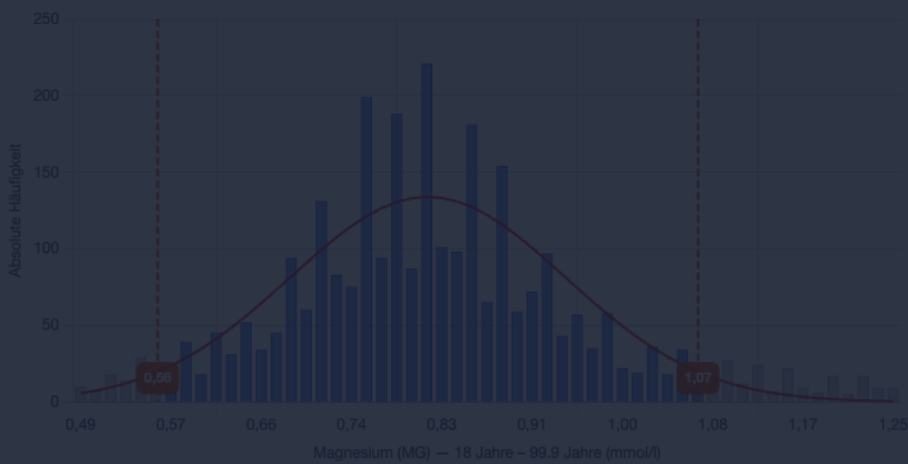
Ergebnisse: Magnesium

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	3074
Minimum	0,01 mmol/l
Maximum	2,62 mmol/l
Median	0,81 mmol/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	0,81 mmol/l
Geschätzte Standardabweichung (σ)	0,13 mmol/l
Variationskoeffizient (CV%)	15,95 %
Anpassungsgüte (R^2)	99.6%
Verwendeter Bereich	2299 von 3074 Werten (8.9 % – 83.7 %)

Regression: $z = 7,69800 \cdot x - 6,26857$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

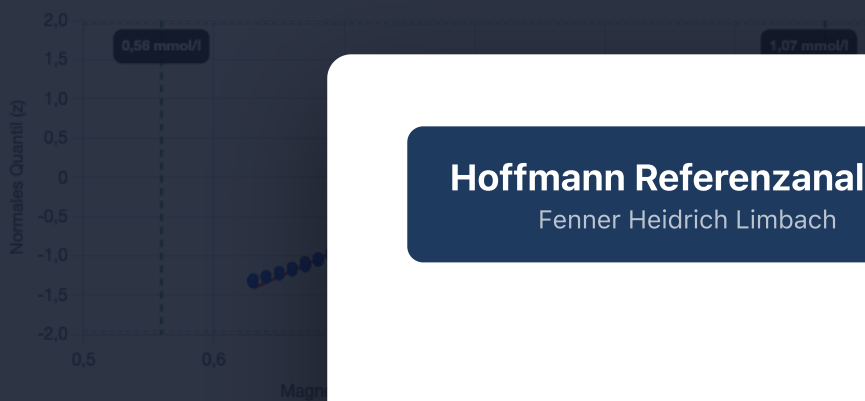
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Magnesium (MG) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.